Návod krok za krokem: propojení Xsens MoCap, ROS2 a Unitree G1

Retargeting lidského pohybu ze snímacího obleku Xsens na humanoidního robota Unitree G1

Verze dokumentu: pracovní technický postup | datum: červenec 2026

Hlavní zjištění

- Problém pravděpodobně není v samotném ROS2 propojení, ale v chybějící mezivrstvě: retargeting + bezpečná kontrolní vrstva.
- Xsens poskytuje lidskou kostru, segmenty a/nebo joint angles; Unitree G1 ale potřebuje roboticky přípustné kloubové cíle nebo end-effector cíle přes IK.
- Doporučený MVP: nejdříve retargetovat pouze horní část těla a ruce, dolní část ponechat Unitree stabilizačnímu/lokomočnímu kontroléru – měl by být součástí vašeho SW balíku
- Nejrychlejší vývojová cesta: Xsens BVH offline → GMR retargeting → simulace/RViz/MuJoCo → G1Pilot nebo vlastní ROS2 node pro paže G1.
- Teprve potom řešit Life-stream data: Xsens BVH LIfe → GMR retargeting → simulace/RViz/MuJoCo → G1Pilot nebo vlastní ROS2 node pro paže G1.

Obsah

- 1. Cíl a rozsah řešení
- 2. Doporučená celková architektura
- 3. Postup krok za krokem
- 4. Kontrolní checklisty
- 5. Doporučené ROS2 topicy a datové struktury
- 6. Typické chyby a diagnostika
- 7. Seznam internetových vědeckých a vývojových zdrojů
- 8. Doporučený plán práce pro tým

1. Cíl a rozsah řešení

Cílem je vytvořit testovací aplikaci, která převede pohyb člověka snímaný systémem Xsens do řídicích cílů pro humanoidního robota Unitree G1 v prostředí ROS2. Dokument předpokládá, že máte funkční Xsens systém, software Xsens Humanoid/MVN a funkční ROS2 komunikaci s robotem G1.

Dokument záměrně odděluje tři vrstvy, které se při prvních pokusech často míchají dohromady:

- získání a interpretace dat ze Xsens
- retargeting lidské kostry na robotí model G1
- bezpečné řízení reálného robota

2. Doporučená celková architektura

Nedoporučené přímé propojení:

Xsens Humanoid → ROS2 → Unitree G1

Doporučená architektura:

Xsens MVN / Humanoid

↓

ROS2 Xsens stream nebo vlastní Xsens UDP klient

↓

human skeleton normalizer

↓

retargeting: human skeleton → Unitree G1 model

↓

IK / joint mapping / safety filter

↓

G1 command layer: G1Pilot, Unitree ROS2 nebo vlastní LowCmd vrstva

↓

Unitree G1

Praktický výklad: Xsens a Unitree mohou být oba „v ROS2“, ale to ještě neznamená, že si rozumí. Xsens publikuje lidský pohyb, zatímco G1 vyžaduje cíle ve své vlastní kinematice, limitech, rychlostech a bezpečnostních režimech.

3. Postup krok za krokem

Krok 1 — Zafixovat pracovní režim robota

- Ověřte, zda používáte Unitree G1 EDU / vývojovou verzi a jaké řídicí API máte povoleno.
- Zvolte režim prvního testu: doporučeno pouze horní tělo a paže.
- Dolní část těla ponechte v interním Unitree stabilizačním/lokomočním režimu, dokud nebude validovaný retargeting.

Krok 2 — Ověřit ROS2 komunikaci s G1

- Použijte oficiální unitree_ros2 / unitree_sdk2 setup.
- Zkontrolujte CycloneDDS konfiguraci, síťové rozhraní a IP adresaci robota.
- Ověřte příjem stavu robota: joint states, low state, motion state nebo odpovídající Unitree topic.

Krok 3 — Ověřit Xsens datový výstup

- Zapněte Network Streamer v Xsens MVN / Humanoid softwaru.
- Ujistěte se, že streamujete segment positions/orientations, joint angles a případně center of mass.
- Zapište přesný formát: ROS2 message typy, názvy topiců, frame_id a frekvenci dat.

Krok 4 — Udělat offline test přes BVH

- Nahrajte 10–20 sekund jednoduchého pohybu: upažení, předpažení, ohnutí lokte, mírná rotace trupu.
- Exportujte z Xsens BVH soubor.
- Prožeňte BVH přes GMR retargeting pro robot unitree_g1.
- Výsledek zobrazte v MuJoCo/RViz bez reálného robota.

Krok 5 — Validovat souřadnicové systémy

- Definujte transformaci mezi Xsens world frame a robot base frame.
- Otestujte samostatně: pravá ruka dopředu, levá ruka dopředu, obě ruce nahoru.
- Ověřte, že nedochází ke zrcadlení levá/pravá nebo prohození os.

Krok 6 — Napsat retargeting node

- Vytvořte ROS2 node například xsens_g1_retargeter_node.
- Vstup: Xsens segmenty/joint angles + stav G1.
- Výstup: bezpečné cíle pro paže nebo end-effectory G1.
- Neposílejte přímo lidské joint angles jako robotí joint commands.

Krok 7 — Začít pouze paží/pažemi

- Nejprve pošlete jen jednu paži do simulace nebo do bezpečného arm controlleru.
- Potom přidejte druhou paži.
- Pas a trup přidávejte až po zavedení limitů a filtrace.

Krok 8 — Doplnit bezpečnostní filtr

- Omezte rozsahy kloubů podle URDF/MJCF/modelu G1.
- Omezte maximální rychlosti a zrychlení.
- Použijte low-pass filtr a rate limiter.
- Zaveďte deadman switch / emergency stop a režim „hold current pose“.

Krok 9 — Testovat v režimu simulace → bez zátěže → reálný robot

- Nejdříve RViz/MuJoCo.
- Potom reálný G1 v bezpečném postoji, s omezeným rozsahem a nízkou rychlostí.
- Až nakonec live teleoperace s člověkem v obleku.

Krok 10 — Teprve poté řešit whole-body retargeting

- Celé tělo včetně nohou řešte až po zvládnutí horní poloviny těla.
- Pro nohy je nutné řešit kontakt se zemí, stabilitu, CoM/ZMP, latenci a ochranu před pádem.
- Whole-body teleoperace je samostatný výzkumný úkol, ne pouze rozšíření topic mapování.

4. Kontrolní checklisty

4.1 Checklist Xsens

- MVN/Humanoid software běží stabilně a streamuje data v reálném čase.
- Network Streamer je zapnutý, používá UDP/TCP podle zvolené implementace a známý port.
- Publikují se segment orientations v quaternionu a/nebo joint angles.
- Je známý skeleton index: pelvis, spine, shoulders, elbows, wrists, hips, knees, ankles.
- Frekvence streamu je stabilní a latence je měřitelná.

4.2 Checklist Unitree G1

- G1 je ve správném vývojovém/debug režimu podle Unitree dokumentace.
- Síť s robotem je stabilní; ROS2 discovery funguje přes CycloneDDS.
- Lze číst stav robota: klouby, IMU, motion/low state.
- Je jasné, zda budete řídit přes high-level controller, G1Pilot, nebo low-level command.
- Je vyřešeno, aby si low-level příkazy nekonkurovaly s interním high-level kontrolérem.

4.3 Checklist retargetingu

- Je definována transformace Xsens world → robot base.
- Lidské délky segmentů jsou normalizované na robotí délky.
- Cílem retargetingu nejsou přímo lidské úhly, ale cíle pro ruce/zápěstí/lokty/trup.
- IK respektuje joint limits robota.
- Výstup prochází filtrem rychlosti, zrychlení a rozsahu.
- Každý výstup lze přehrát offline před posláním do robota.

5. Doporučené ROS2 topics a datové struktury

Konkrétní názvy topiců se mohou lišit podle vašeho driveru. Níže je doporučená logická struktura, kterou lze přizpůsobit vašemu systému.

Vrstva	Příklad topicu	Směr	Účel
Xsens input	/xsens/segments	in	Pozice a orientace segmentů lidské kostry
Xsens input	/xsens/joint_angles	in	Kloubové úhly člověka; nepoužívat přímo jako G1 commands
Robot state	/g1/lowstate nebo /unitree/low_state	in	Aktuální stav kloubů, IMU, režim robota
Retargeter debug	/retarget/debug_markers	out	Vizualizace cílů pro RViz
Retargeter output	/g1/arm_joint_targets	out	Bezpečné cíle kloubů paží
Retargeter output	/g1/left_wrist_target, /g1/right_wrist_target	out	End-effector cíle pro IK/controller
Safety	/retarget/enable	in	Deadman switch / povolení řízení

6. Typické chyby a diagnostika

Symptom	Pravděpodobná příčina a oprava
Robot hýbe rukou opačným směrem	Špatná transformace souřadnic nebo zrcadlení levá/pravá. Otestujte jednoduché jednosměrné pohyby a zkontrolujte frame_id.
Klouby okamžitě narazí na limit	Mapujete lidské joint angles přímo na G1 klouby. Použijte IK a robot-specific joint limit filtr.
Pohyb je trhaný	Nestabilní Xsens stream, nízká frekvence, jitter, chybějící low-pass filtr nebo rate limiter.
Robot ztrácí stabilitu při pohybu trupu	Příliš agresivní retargeting pasu/trupu. Nechte dolní část těla internímu kontroléru a omezte rozsah trupu.
ROS2 topicy jsou vidět, ale robot nereaguje	Špatný řídicí režim Unitree, konflikt high-level/low-level controlleru, špatné DDS rozhraní nebo safety state robota.
Offline BVH vypadá dobře, live stream ne	Rozdíl mezi exportovaným a live formátem, latence, chybějící transformace nebo špatná synchronizace časových razítek.

7. Seznam internetových vědeckých a vývojových zdrojů

Níže jsou odkazy vhodné pro týmové ověření, implementaci a další výzkum. U každého zdroje je stručně uvedeno, proč je relevantní.

Xsens / Movella

- Xsens product overview / Movella — Oficiální přehled produktů Xsens včetně humanoidních robotů a motion-capture aplikací. URL: https://www.xsens.com/movella
- Network Streamer in MVN — Oficiální znalostní báze k MVN Network Streameru; důležité pro live stream dat. URL: https://base.xsens.com/s/article/Network-Streamer-in-MVN-1611927767465
- MVN real-time network streaming Protocol Specification — Specifikace síťového streamu MVN; klíčové pro vlastní UDP/TCP klient nebo debug datového formátu. URL: https://www.xsens.com/hubfs/Downloads/Manuals/MVN_real-time_network_streaming_protocol_specification.pdf
- Xsens MVN Humanoid — Oficiální stránka softwaru MVN Humanoid. URL: https://www.xsens.com/health-sports/humanoid-robotics-motion-training
- Xsens MVN User Manual — Uživatelský manuál MVN; vhodný pro konfiguraci exportů a streamingu. URL: https://www.xsens.com/hubfs/Downloads/Manuals/MVN_User_Manual.pdf

Unitree G1 / Unitree vývojové zdroje

- Unitree G1 official product page — Oficiální stránka robota Unitree G1; základní specifikace a popis schopností. URL: https://www.unitree.com/g1
- Unitree G1 Developer Guide — Oficiální vývojářská dokumentace pro G1. URL: https://support.unitree.com/home/en/G1_developer
- G1 ROS2 Communication Routine — Oficiální návod k ROS2 komunikaci s G1 přes Unitree SDK2/CycloneDDS. URL: https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/ros2_communication_routine
- G1 Quick Start / Debug mode — Oficiální dokumentace k rychlému startu a debug režimu G1. URL: https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/quick_start
- Unitree GitHub organization — Oficiální GitHub organizace Unitree Robotics. URL: https://github.com/unitreerobotics
- unitree_ros2 — Oficiální ROS2 komunikační balík / příklady pro Unitree roboty. URL: https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2
- unitree_sdk2 — Oficiální C++ SDK2 pro komunikaci a řízení Unitree robotů. URL: https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2
- unitree_sdk2_python — Python rozhraní k Unitree SDK2, užitečné pro rychlé prototypy a diagnostiku. URL: https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python

GitHub repozitáře pro Xsens, retargeting a G1

- hrii-iit/xsens_mvn_ros — ROS bridge pro Xsens MVN; vhodný jako reference pro Xsens → ROS datovou vrstvu. URL: https://github.com/hrii-iit/xsens_mvn_ros
- xsens_mvn_ros documentation — Dokumentace k nastavení Xsens server/client, použití a skeleton indexům. URL: https://hrii-iit.github.io/xsens_mvn_ros/index.html
- YanjieZe/GMR — General Motion Retargeting — Retargeting lidského pohybu na humanoidní roboty; uvádí podporu Unitree G1 a Xsens live/BVH scénáře. URL: https://github.com/YanjieZe/GMR
- hucebot/g1pilot — ROS2 package pro práci s G1, zejména upper-body řízení a teleoperaci. URL: https://github.com/hucebot/g1pilot
- GalaxyGeneralRobotics/OpenWBT — Open-source whole-body teleoperation framework pro humanoidy včetně Unitree G1/H1; inspirace pro architekturu. URL: https://github.com/GalaxyGeneralRobotics/OpenWBT
- HorizonRobotics/HoloMotion — Výzkumný stack pro humanoid motion/teleoperation; vhodný jako inspirace pro pokročilou fázi. URL: https://github.com/HorizonRobotics/HoloMotion

Vědecké a výzkumné zdroje

- The Bridge between Xsens Motion-Capture and ROS — Článek k Xsens → ROS bridge a robotickému využití online 3D human motion tracking. URL: https://arxiv.org/abs/2306.17738
- Retargeting Matters: General Motion Retargeting for Humanoid Motion Tracking — Výzkumný článek k GMR; řeší embodiment gap, artefakty retargetingu a kvalitu motion tracking policies. URL: https://arxiv.org/abs/2510.02252
- GMR project website — Projektová stránka k článku Retargeting Matters / GMR. URL: https://jaraujo98.github.io/retargeting_matters/
- Real-Time Whole-Body Teleoperation of a Humanoid Robot Using IMU-Based Motion Capture — Aktuální práce popisující IMU-based whole-body teleoperation na Unitree G1 se sim2sim/sim2real validací. URL: https://arxiv.org/abs/2605.12347
- World-Coordinate Human Motion Retargeting via SAM 3D Body — Práce k robot-ready human motion retargetingu na Unitree G1 z monocular video pipeline; užitečné pro koncepty IK a globální trajektorie. URL: https://arxiv.org/abs/2512.21573
- Energy-Efficient Arm Reaching for Unitree G1 — Výzkum zaměřený na řízení 7DOF paže Unitree G1; užitečné pro upper-body/arm control inspiraci. URL: https://arxiv.org/abs/2606.15918

8. Doporučený plán práce pro tým

Fáze	Název	Úkol	Výstup / kritérium dokončení
1	Offline validace	Xsens BVH → GMR → Unitree G1 v MuJoCo/RViz	Retargetovaná sekvence bez zrcadlení a bez hrubých limit violations
2	ROS2 datová vrstva	Zafixovat Xsens a G1 topicy, timestampy, frame_id	Dokumentované message typy a testovací rosbag
3	Upper-body MVP	Jedna paže → obě paže → zápěstí/orientace rukou	Bezpečné řízení horní části G1 v nízké rychlosti
4	Safety vrstva	Joint/velocity/acceleration limits, low-pass filtr, deadman switch	Reprodukovatelný bezpečný runtime režim
5	Live Xsens adapter	Nahradit offline BVH live streamem	Plynulá teleoperace horní části těla
6	Whole-body výzkum	Přidat trup, CoM, nohy, kontakty a stabilizační kontrolér	Simulačně ověřený whole-body scénář před reálným robotem

Příloha A — kostra retargeting node

Níže je pseudokód logiky, kterou by měl nový ROS2 retargeting node obsahovat.

```
while ros2_ok:
  xsens_frame = read_xsens_segments_and_joint_angles()
  g1_state = read_g1_state()

  human_pose = normalize_human_skeleton(xsens_frame)
  human_pose_robot_frame = transform_to_g1_base(human_pose)

  left_target, right_target = compute_wrist_targets(human_pose_robot_frame)
  elbow_hints = compute_elbow_hints(human_pose_robot_frame)

  q_target = solve_g1_upper_body_ik(left_target, right_target, elbow_hints, g1_state)
  q_safe = apply_joint_limits(q_target)
  q_safe = apply_velocity_and_acceleration_limits(q_safe)
  q_safe = low_pass_filter(q_safe)

  if deadman_switch_enabled and robot_safe:
    publish_g1_arm_targets(q_safe)
  else:
    publish_hold_current_pose()
```